25-26 回忆卷 by Soleil

一、证明题

(1) 已知矩阵 $\boldsymbol{B}$ 满足 $|\boldsymbol{B}| \neq 0$，证明矩阵 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}^{\mathrm{H}}$ 是正定矩阵；

(2) 已知 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=-\boldsymbol{A}$，证明 $\boldsymbol{A}$ 的特征值一定为0或纯虚数。

二、线性方程组的解

已知线性方程组

$$\begin{cases}\alpha x_1+\alpha x_3=3-2\alpha \\ 2x_1+x_2+(\alpha+3)x_3=\alpha \\ 3x_1+\alpha x_2+(2\alpha+3)x_3=2\alpha\end{cases} \tag{1}$$

(1) 是否存在 α 方程组只有唯一解的情况，若存在，求出 α 的值；

(2) 是否存在 α 方程组无解的情况，若存在，求出 α 的值；

(3) 是否存在 α 方程组有无穷多解的情况，若存在，求出 α 的值。

三、矩阵奇异值分解

已知矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2 & 0\\ 0 & 1\\ 1 & 0\\ 0 & -1\end{bmatrix}_{4\times 2} \tag{2}$$

(1) 求矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的右奇异向量；

(2) 求矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的非零左奇异向量；

(3) 考虑截断 SVD 方法，求 $\boldsymbol{A}_k$，其中 $k=1$, 并解释截断 SVD 的几何意义或者物理含义。

四、矩阵微分

(1) 已知 $\boldsymbol{A}$ 为矩阵变量， $\boldsymbol{B}$ 为常数矩阵，求 $tr(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{B}\boldsymbol{A})$ 的梯度矩阵

(2) 已知 $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x})=\begin{bmatrix} x_1^2x_2 \\ sin(x_1x_2) \\ e^{x_1+x_2} \end{bmatrix}$，求 $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x})$ 的雅可比矩阵 $\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x})$，并求 $x_1=1,x_2=0$ 时的雅可比矩阵 $\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x})$

五、Rayleigh 商问题

下列 Rayleigh 商问题，其中 $x\neq\boldsymbol{0}$， $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 为 Hermitian 正定矩阵。

(1) 已知 Rayleigh 商 $R(\boldsymbol{x})=\frac{\boldsymbol{x}^{\mathrm{H}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}}{\boldsymbol{x}^{\mathrm{H}}\boldsymbol{x}}$，写出 $R(\boldsymbol{x})$ 的极大值及相应的 $\boldsymbol{x}$ 向量。

(2) 举例说明 Rayleigh 商在最小二乘法中的应用，要求简要描述问题模型和物理意义。

注：可用矩阵的特征值及特征向量表示求解量。

六、神经网络训练调参

在深度学习中,线性代数和优化算法(如最小二乘法)广泛应用于参数估计和模型训练。假设我们有一个简单的线性神经网络(无激活函数),其输出为:

$$\boldsymbol{y}=\boldsymbol{W}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{b} \tag{3}$$

其中,$\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$ 是输入向量,$\boldsymbol{W}\in\mathbb{R}^{m\times n}$ 是权重矩阵,$\boldsymbol{b}\in\mathbb{R}^m$ 是偏置向量,$\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^m$ 是输出向量。现在,假设我们有一组训练数据 $(\boldsymbol{x}_i,\boldsymbol{y}_i)_{i=1}^N$,并希望通过最小二乘法来估计权重矩阵 $\boldsymbol{W}$ 和偏置向量 $\boldsymbol{b}$。
已知最小二乘优化问题为:

$$\min_{\boldsymbol{W}} L(\boldsymbol{W})=\min_{\boldsymbol{W}}\sum_{i=1}^{N}||\boldsymbol{y}_i-\boldsymbol{W}\boldsymbol{x}_i||_2^2 \tag{4}$$

在实际应用中,为了减少模型参数量和计算复杂度,可以采用低秩分解的方法来更新权重矩阵。考虑 LoRA(Low-Rank Adaptation)算法,该算法将权重更新表示为:$\boldsymbol{W}=\boldsymbol{W}_0+\Delta\boldsymbol{W}$
其中 $\boldsymbol{W}_0\in\mathbb{R}^{m\times n}$ 是预训练的初始权重矩阵,$\Delta\boldsymbol{W}\in\mathbb{R}^{m\times n}$ 是权重更新量。为了降低参数量,将 $\Delta\boldsymbol{W}$ 分解为两个低秩矩阵的乘积:

$$\Delta\boldsymbol{W}=\boldsymbol{B}\boldsymbol{A} \tag{5}$$

其中 $\boldsymbol{B}\in\mathbb{R}^{m\times r}$,$\boldsymbol{A}\in\mathbb{R}^{r\times n}$,且 $r\ll\min(m,n)$ 是低秩参数。

1. 采用 LoRA 算法进行权重更新:写出基于 LoRA 算法的优化问题,明确指出优化目标函数和优化变量

2. 相比于直接优化 $\boldsymbol{W}$,采用 LoRA 算法后模型的可训练参数量减少了多少?给出具体的参数量对比分析。
3. 对模型加入正则化:
   (a) 给出加入正则化后的优化目标函数,明确指出优化目标和优化变量;
   (b) 解释正则化项在 LoRA 算法中的作用。

七、滤波器

令代价函数为 $f(\boldsymbol{w})=\boldsymbol{w}^{\mathrm{H}}\boldsymbol{R}_e\boldsymbol{w}$，并且给滤波器加约束条件 $\mathrm{Re}(\boldsymbol{w}^{\mathrm{H}}\boldsymbol{x})=b$，其中 b 为一常数，$\boldsymbol{R}_e$ 为一噪声向量 $\boldsymbol{e}$ 的协方差矩阵。
(1) 假定 $\boldsymbol{R}_e$ 可逆，求最优滤波器 $\boldsymbol{w}$。
(2) 考虑 Tikhonov 正则化，正则化超参数取 λ，求最优滤波器 $\boldsymbol{w}$，并解释正则化参数的作用
(3) 说明当 $\boldsymbol{R}_e$ 奇异性很强或奇异时的两种解决方法

八、简答题

(1) 请解释矩阵条件数在矩阵方程里的意义，并给出条件数和矩阵奇异值之间的关系

(2) 解释 PCA 主成分分析的实施流程，并且距一个实际应用例子

(3) 考虑约束优化问题 $\min f(\boldsymbol{x})$ subject to $g_i(\boldsymbol{x})\geq 0, i=1,\cdots,m$, $h_j(\boldsymbol{x})=0, j=1,\cdots,q$，分别给出使用混合外罚函数和混合内罚函数对应的目标优化函数表达式;